

Лабораторная работа № 6.

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB

Садова Д. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Садова Диана Алексеевна
- студент бакалавриата
- Российский университет дружбы народов
- [113229118@pfur.ru]
- <https://DianaSadova.github.io/ru/>

Вводная часть

- Важно понимания работы с базами данных. Как они устроены

- Система управления базами данных MariaDB представляет собой ответвление от MySQL компании Oracle. MariaDB имеет высокую совместимость с MySQL. Документацию по работе с MariaDB и основы синтаксиса SQL

- Текст лабораторной работы № 6
- Интернет для устранения ошибок

1. Установите необходимые для работы MariaDB пакеты.
2. Настройте в качестве кодировки символов по умолчанию utf8 в базах данных.
3. В базе данных MariaDB создайте тестовую базу addressbook, содержащую таблицу city с полями name и city, т.е., например, для некоторого сотрудника указан город, в котором он работает.
4. Создайте резервную копию базы данных addressbook и восстановите из неё данные.
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке базы данных MariaDB во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом следует внести изменения в Vagrantfile.

Последовательность выполнения работы

В упражнении выполняется базовая установка MariaDB. Также отключается доступ к базе данных по сети и применяются параметры безопасности. Затем проверяется наличие доступных системных баз данных по умолчанию.

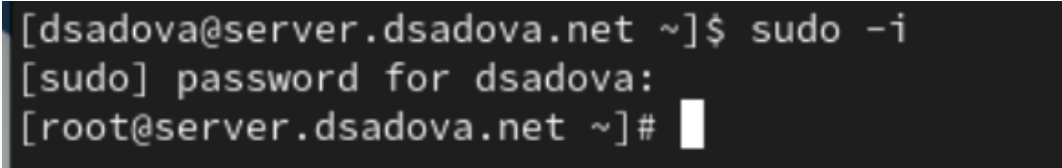
1. Загрузите вашу операционную систему и перейдите в рабочий каталог с проектом.

2. Запустите виртуальную машину server:

```
C:\work1\dsadova\vagrant>vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Clearing any previously set forwarded ports...
==> server: Clearing any previously set network interfaces...
==> server: Preparing network interfaces based on configuration...
server: Adapter 1: nat
```

Рис. 1: Запустим машину server

3. На виртуальной машине server войдите под вашим пользователем и откройте терминал. Перейдите в режим суперпользователя:

A terminal window with a dark background and light gray text. The first line shows the prompt [dsadova@server.dsadova.net ~]\$ followed by the command sudo -i. The second line shows the prompt [sudo] password for dsadova: followed by a blank space. The third line shows the prompt [root@server.dsadova.net ~]# followed by a white cursor block.

```
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ sudo -i  
[sudo] password for dsadova:  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2: Переходим в режим суперпользователя

4. Установите необходимые для работы с базами данных пакеты:

Upgraded:

selinux-policy-38.1.53-5.el9_6.noarch

selinux-policy-targeted-38.1.53-5.el9_6.noarch

Installed:

mariadb-3:10.5.27-1.el9_5.0.2.x86_64

mariadb-backup-3:10.5.27-1.el9_5.0.2.x86_64

mariadb-common-3:10.5.27-1.el9_5.0.2.x86_64

mariadb-errmsg-3:10.5.27-1.el9_5.0.2.x86_64

mariadb-gssapi-server-3:10.5.27-1.el9_5.0.2.x86_64

mariadb-server-3:10.5.27-1.el9_5.0.2.x86_64

mariadb-server-utils-3:10.5.27-1.el9_5.0.2.x86_64

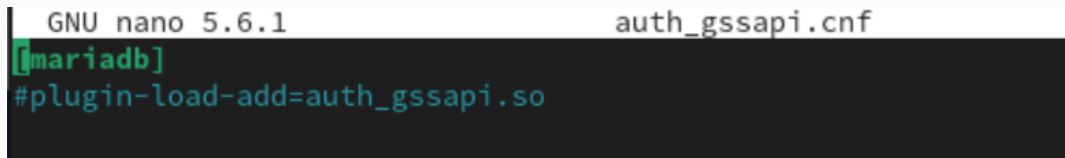
mysql-selinux-1.0.14-1.el9_6.noarch

perl-DBD-MariaDB-1.21-16.el9_0.x86_64

perl-Sys-Hostname-1.23-481.1.el9_6.x86_64

Complete!

5. Просмотрите конфигурационные файлы mariadb в каталоге /etc/my.cnf.d и в файле /etc/my.cnf. В отчёте прокомментируйте построчно их содержание.



```
GNU nano 5.6.1 auth_gssapi.cnf
[mariadb]
#plugin-load-add=auth_gssapi.so
```

Рис. 4: Файл auth_gssapi.cnf

```
GNU nano 5.6.1                               mysql-clients.cnf
#
# These groups are read by MariaDB command-line tools
# Use it for options that affect only one utility
#

[mysql]

[mysql_upgrade]

[mysqladmin]

[mysqlbinlog]

[mysqlcheck]

[mysqldump]

[mysqlimport]

[mysqlshow]

[mysqslap]
```

Рис. 5: Файл mysql-clients.cnf

Комментарий говорит, что этот файл предназначен для утилит командной строки, и настройки здесь влияют только на конкретную утилиту.

[mysql] - настройки для утилиты mysql (основной клиент для выполнения SQL).

[mysqldump] - настройки для утилиты резервного копирования mysqldump.

[mysqladmin] - настройки для утилиты администрирования mysqladmin.


```
#  
# These groups are read by MariaDB server.  
# Use it for options that only the server (but not clients) should see  
#  
# See the examples of server my.cnf files in /usr/share/mysql/  
#  
  
# this is read by the standalone daemon and embedded servers  
[server]  
  
# this is only for the mysqld standalone daemon  
# Settings user and group are ignored when systemd is used.  
# If you need to run mysqld under a different user or group,  
# customize your systemd unit file for mysqld/mariadb according to the  
# instructions in http://fedoraproject.org/wiki/Systemd  
[mysqld]  
datadir=/var/lib/mysql  
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock  
log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log  
pid-file=/run/mariadb/mariadb.pid
```

Рис. 6: Файл mysql-server.cnf

Комментарий говорит, что этот файл читается сервером MariaDB, и настройки здесь не применяются к клиентским утилитам.

Секция [server] читается всеми типами серверов MariaDB (standalone, embedded). Настройки здесь являются общими для всех.

Секция для standalone-сервера (демона mysqld). Содержит критически важные параметры:

- `datadir=/var/lib/mysql` - Определяет каталог, где хранятся все файлы баз данных.
- `socket=/var/lib/mysql/mysql.sock` - Задаёт путь к сокет-файлу, который используется для локальных соединений.
- `log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log` - Указывает файл, в который записываются ошибки и важные события сервера.
- `pid-file=/run/mariadb/mariadb.pid` - Определяет файл, в который

```
GNU nano 5.6.1 mariadb-server.cnf
[galera]
# Mandatory settings
#wsrep_on=ON
#wsrep_provider=
#wsrep_cluster_address=
#binlog_format=row
#default_storage_engine=InnoDB
#innodb_autoinc_lock_mode=2
#
# Allow server to accept connections on all interfaces.
#
#bind-address=0.0.0.0
#
# Optional setting
#wsrep_slave_threads=1
#innodb_flush_log_at_trx_commit=0

# this is only for embedded server
[embedded]

# This group is only read by MariaDB servers, not by MySQL.
# If you use the same .cnf file for MySQL and MariaDB,
# you can put MariaDB-only options here
[mariadb]
```

Рис. 7: Файл mysql-server.cnf

Закомментированная директива `bind-address` позволяет серверу слушать соединения на всех сетевых интерфейсах. По умолчанию, если параметр не задан, сервер слушает только `localhost` (`127.0.0.1`). Раскомментирование необходимо для удаленного доступа к серверу.

`[embedded]` - Для встроенного (`embedded`) сервера MariaDB, который используется внутри других приложений.

`[mariadb]` - Аналог секции `[mysqld]`, но читается только сервером MariaDB (игнорируется MySQL). Позволяет использовать специфичные для MariaDB опции, обеспечивая совместимость конфига с MySQL.

```
GNU nano 5.6.1                                client.cnf
#
# These two groups are read by the client library
# Use it for options that affect all clients, but not the server
#

[client]

# This group is not read by mysql client library,
# If you use the same .cnf file for MySQL and MariaDB,
# use it for MariaDB-only client options
[client-mariadb]
```

Рис. 8: Файл client.cnf

Комментарий говорит, что файл читается клиентскими библиотеками, и настройки здесь влияют на все клиентские утилиты.

[client] - Самая важная клиентская секция. Любая утилита командной строки (mysql, mysqldump, mysqladmin и др.) читает параметры из этой секции.

Сюда обычно добавляют:

- host - хост сервера по умолчанию.
- user= - пользователь по умолчанию.
- password= - пароль (небезопасно!).
- default-character-set=utf8mb4 - кодировка подключения.

[client-mariadb] - Специфичная для MariaDB клиентская секция. Читается только клиентами MariaDB. Полезно, если конфигурационный файл используется одновременно с клиентами MySQL и MariaDB.

```
GNU nano 5.6.1 spider.cnf
[mariadb]
#
# Uncomment line to enable
#
#plugin-load-add = ha_spider
# Read more at https://mariadb.com/kb/en/spider/
```

Рис. 9: Файл spider.cnf

Файла содержит настройки для подключения механизма хранения Spider.

[mariadb] - Указывает, что следующие настройки относятся к серверу MariaDB.

Закомментированна инструкция по включению механизма Spider.

- `plugin-load-add = ha_spider` - Директива для динамической загрузки плагина Spider. В текущем состоянии плагин не загружен, так как строка закомментирована.

6. Для запуска и включения программного обеспечения mariadb используйте:

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb
Created symlink /etc/systemd/system/mysql.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/mysqld.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 10: Запускаем и включаем mariadb

7. Убедитесь, что mariadb прослушивает порт, используя `ss -tulpen | grep mysql` Вы должны увидеть процесс `mysqld`, прослушивающий порт 3306.

```
[root@server.dsadova.net ~]# ss -tulpen | grep mysql
```

Рис. 11: Убеждаемся что mariadb прослушивает порт

8. Запустите скрипт конфигурации безопасности mariadb, используя:

```
[root@server.dsadova.net ~]# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...
```

Рис. 12: Запускаем конфигурации безопасности mariadb

9. Для входа в базу данных с правами администратора базы данных введите

```
[root@server.dsadova.net ~]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 13
Server version: 10.5.27-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

Рис. 13: Заходим в базу данных

10. Просмотрите список команд MySQL, введя '/h'

List of all client commands:

Note that all text commands must be first on line and end with ';'.

```
?          (\?) Synonym for 'help'.
charset    (\C) Switch to another charset. Might be needed for processing binlog
with multi-byte charsets.
clear      (\c) Clear the current input statement.
connect     (\r) Reconnect to the server. Optional arguments are db and host.
delimiter  (\d) Set statement delimiter.
edit        (\e) Edit command with $EDITOR.
ego         (\G) Send command to MariaDB server, display result vertically.
exit        (\q) Exit mysql. Same as quit.
go          (\g) Send command to MariaDB server.
help        (\h) Display this help.
nopager     (\n) Disable pager, print to stdout.
notee       (\t) Don't write into outfile.
nowarning   (\w) Don't show warnings after every statement.
pager       (\P) Set PAGER [to_pager]. Print the query results via PAGER.
print       (\p) Print current command.
prompt      (\R) Change your mysql prompt.
quit        (\q) Quit mysql.
```

11. Из приглашения интерактивной оболочки MariaDB для отображения доступных в настоящее время баз данных введите MySQL-запрос

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
```

```
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| information_schema |  
| mysql |  
| performance_schema |  
+-----+
```

```
3 rows in set (0.000 sec)
```

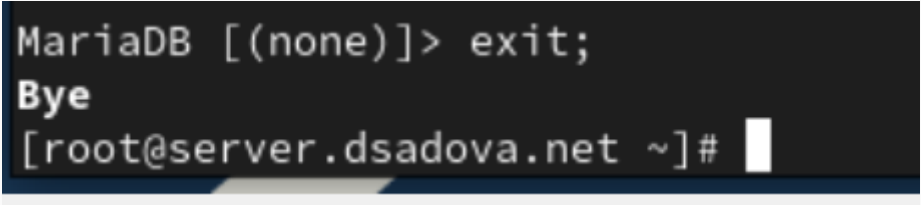
```
MariaDB [(none)]> 
```

В отчёте укажите, какие базы данных есть в системе.

В системе есть 3 базы данных:

- information_schema
- mysql
- performance_schema

12. Для выхода из интерфейса интерактивной оболочки MariaDB введите

A screenshot of a terminal window with a dark background. The text is white. The first line shows the MariaDB prompt 'MariaDB [(none)]>' followed by the command 'exit;'. The second line shows the response 'Bye'. The third line shows the shell prompt '[root@server.dsadova.net ~]#' with a white cursor block at the end.

```
MariaDB [(none)]> exit;  
Bye  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 16: Выходим

1. Войдите в базу данных с правами администратора:

```
[root@server.dsadova.net ~]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 14
Server version: 10.5.27-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> |
```

Рис. 17: Заходим в базу данных

2. Для отображения статуса MariaDB введите из приглашения интерактивной оболочки MariaDB:

```
MariaDB [(none)]> status
-----
mysql  Ver 15.1 Distrib 10.5.27-MariaDB, for Linux (x86_64) using  EditLine wrap
per

Connection id:          14
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.5.27-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    latin1
Db      characterset:    latin1
Client characterset:    utf8
Conn.  characterset:    utf8
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 4 min 58 sec

Threads: 1  Questions: 27  Slow queries: 0  Opens: 20  Open tables: 13  Queries
per second avg: 0.090
-----
```

В отчёте построчно поясните выведенную на экран информацию.

- Connection id: 14 - уникальный идентификатор текущего соединения с сервером баз данных
- Current database: - в данный момент не выбрана ни одна база данных для использования
- Current user: root@localhost - с аккаунта какого пользователя мы совершили вход
- SSL: Not in use - защищенное SSL-соединение не используется
- Current pager: stdout - вывод направляется в стандартный поток вывода (экран)

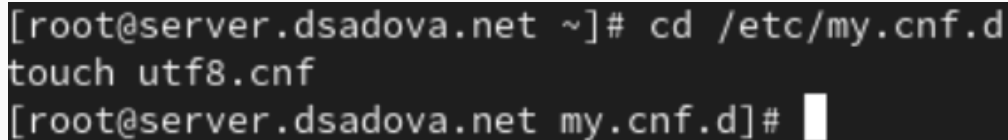
- Using outfile: '' - не используется запросов с выводом в файл
- Using delimiter: ; - в качестве разделителя команд используется точка с запятой
- Server: MariaDB - используется сервер баз данных MariaDB
- Server version: 10.5.27-MariaDB MariaDB Server - версия сервера MariaDB 10.5.27
- Protocol version: 10 - версия протокола соединения

- Connection: Localhost via UNIX socket - подключение выполнено через UNIX-сокеты на локальной машине
- Server charset: latin1 - кодировка символов на стороне сервера
- Db charset: latin1 - кодировка символов по умолчанию для баз данных
- Client charset: utf8 - кодировка символов на стороне клиента
- Conn. charset: utf8 - кодировка символов соединения
- UNIX socket: /var/lib/mysql/mysql.sock - путь к файлу UNIX-сокета для соединения

- Uptime: 4 min 58 sec - время работы сервера без перезагрузки
- Threads: 1 - количество активных подключений к серверу
- Questions: 27 - общее количество выполненных запросов
- Slow queries: 0 - количество медленных запросов
- Opens: 20 - количество открытых таблиц

- Open tables: 13 - количество таблиц, открытых в настоящее время
- Queries per second avg: 0.090 - среднее количество запросов в секунду

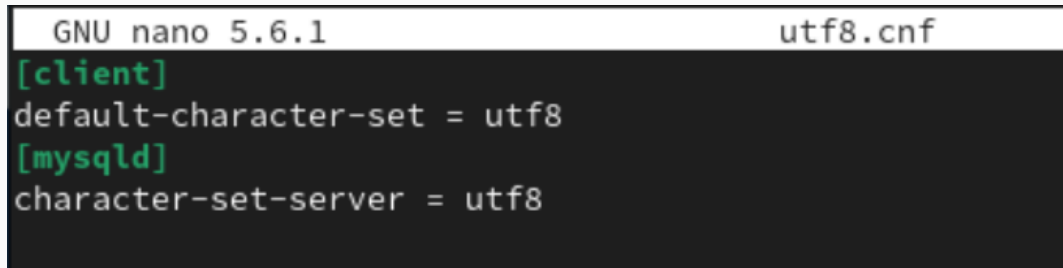
3. В каталоге /etc/my.cnf.d создайте файл utf8.cnf:

A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt is [root@server.dsadova.net ~]#. The first command is cd /etc/my.cnf.d, followed by a second command touch utf8.cnf. The prompt changes to [root@server.dsadova.net my.cnf.d]# and a white cursor is visible.

```
[root@server.dsadova.net ~]# cd /etc/my.cnf.d  
touch utf8.cnf  
[root@server.dsadova.net my.cnf.d]#
```

Рис. 19: Создаем файл utf8.cnf

Откройте его на редактирование и укажите в нём следующую конфигурацию:



```
GNU nano 5.6.1 utf8.cnf
[client]
default-character-set = utf8
[mysqld]
character-set-server = utf8
```

Рис. 20: Редактор nano

4. Перезапустите MariaDB.
5. Войдите в базу данных с правами администратора и посмотрите статус MariaDB.

```
MariaDB [(none)]> status
-----
mysql  Ver 15.1 Distrib 10.5.27-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrap
per

Connection id:          3
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                   Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.5.27-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    utf8
Db      characterset:    utf8
Client characterset:    utf8
Conn.  characterset:    utf8
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 35 sec

Threads: 1  Questions: 4  Slow queries: 0  Opens: 17  Open tables: 10  Queries p
```

В отчёте поясните, что изменилось.

Изменился уникальный идентификатор текущего соединения с сервером баз данных - Connection id: 14 -> Connection id: 3

Изменились кодировки символов на стороне сервера и по умолчанию для баз данных

- Server charset: latin1 -> Server charset: utf8
- Db charset: latin1 -> Db charset: utf8

Изменилось время работы сервера без перезагрузки

- 4 min 58 sec -> 35 sec

Изменилось общее количество выполненных запросов

- Questions: 27 -> Questions: 4

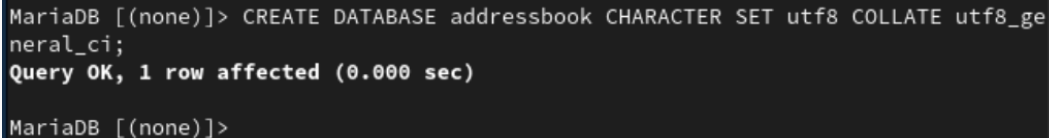
Изменилось количество открытых таблиц

- Opens: 20 -> Opens: 17

Изменилось количество таблиц, открытых в настоящее время

- Open tables: 13 -> Open tables: 10

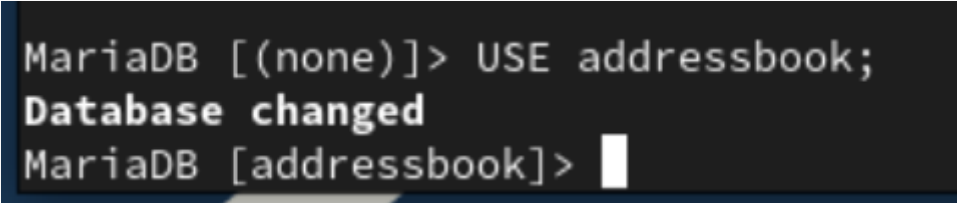
1. Войдите в базу данных с правами администратора.
2. Создайте базу данных с именем addressbook:



```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;  
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)  
  
MariaDB [(none)]>
```

Рис. 22: Создаем базу данных с именем addressbook

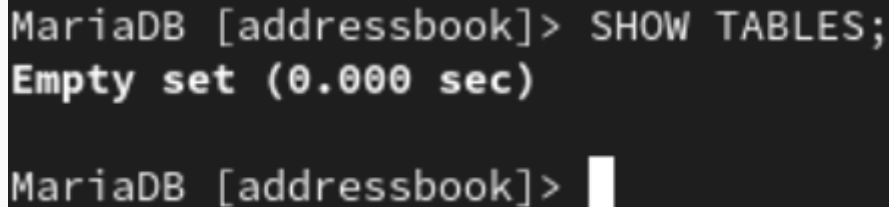
3. Перейдите к базе данных addressbook

A terminal window with a dark background and light-colored text. The text shows a sequence of commands and responses in a MariaDB shell. The first line is the prompt 'MariaDB [(none)]>' followed by the command 'USE addressbook;'. The second line is the response 'Database changed'. The third line is the prompt 'MariaDB [addressbook]>' followed by a white cursor bar.

```
MariaDB [(none)]> USE addressbook;  
Database changed  
MariaDB [addressbook]> |
```

Рис. 23: Перейдем к addressbook

4. Отобразите имеющиеся в базе данных addressbook таблицы:



```
MariaDB [addressbook]> SHOW TABLES;  
Empty set (0.000 sec)  
  
MariaDB [addressbook]> 
```

The image shows a terminal window with a dark background and light-colored text. The first line shows the command 'SHOW TABLES;' being executed in the 'addressbook' database. The second line shows the output 'Empty set (0.000 sec)', indicating that there are no tables in the database. The third line shows the prompt 'MariaDB [addressbook]>' with a cursor, ready for the next command.

Рис. 24: Выводим addressbook

5. Создайте таблицу city с полями name и city:

```
MariaDB [addressbook]> CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));  
Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)  
  
MariaDB [addressbook]> 
```

Рис. 25: Создаем таблицу city

6. Заполните несколько строк таблицы некоторыми данными по аналогии в соответствии с синтаксисом MySQL: `INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');`

В частности, добавьте в базу сведения о Петрове и Сидорове:

```
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');  
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)  
  
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петров','Сочи');  
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)  
  
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Сидоров','Дубна');  
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)
```

Рис. 26: Заполняем таблицу

7. Сделайте следующий MySQL-запрос:

```
MariaDB [addressbook]> SELECT * FROM city;
```

name	city
Иванов	Москва
Петров	Сочи
Сидоров	Дубна

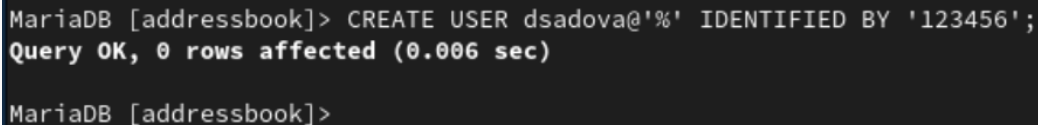
3 rows in set (0.000 sec)

```
MariaDB [addressbook]> 
```

и в отчёте поясните результат его выполнения.

Мы вывели содержимое таблицы city на экран с информацией, которую заполнили ранее

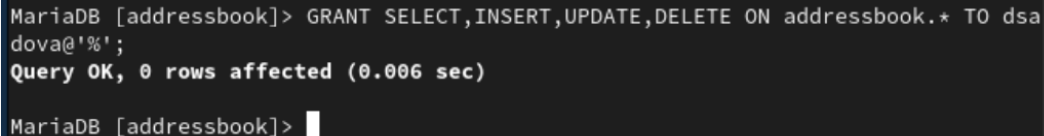
8. Создайте пользователя для работы с базой данных addressbook и задайте для него пароль:



```
MariaDB [addressbook]> CREATE USER dsadova@'%' IDENTIFIED BY '123456';  
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)  
  
MariaDB [addressbook]>
```

Рис. 28: Создаем пользователя

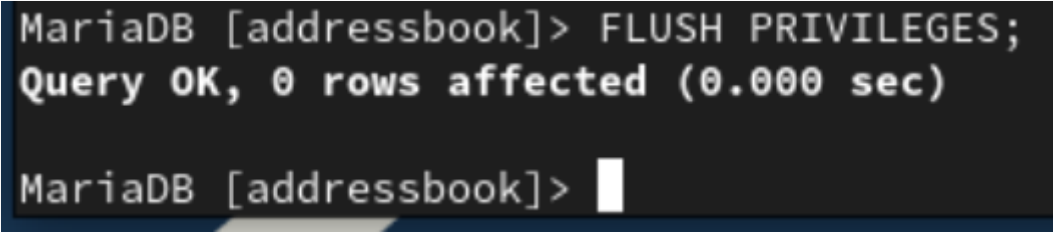
9. Предоставьте права доступа созданному пользователю user на действия с базой данных addressbook (просмотр, добавление, обновление, удаление данных):



```
MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO dsa  
dova@'%';  
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)  
  
MariaDB [addressbook]> 
```

Рис. 29: Передоставляем права доступа

10. Обновите привилегии (права доступа) базы данных addressbook:

A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt 'MariaDB [addressbook]>' is followed by the command 'FLUSH PRIVILEGES;'. The response 'Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)' is displayed on the next line. A second prompt 'MariaDB [addressbook]>' is shown on the third line, followed by a white cursor bar.

```
MariaDB [addressbook]> FLUSH PRIVILEGES;  
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)  
  
MariaDB [addressbook]> █
```

Рис. 30: Обновляем привилегии

11. Посмотрите общую информацию о таблице city базы данных addressbook:

```
MariaDB [addressbook]> DESCRIBE city;
```

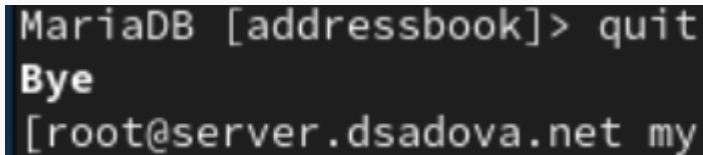
Field	Type	Null	Key	Default	Extra
name	varchar(40)	YES		NULL	
city	varchar(40)	YES		NULL	

```
2 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [addressbook]> 
```

Рис. 31: Просматриваем информацию о таблице city

12. Выйдете из окружения MariaDB:

A terminal window with a dark background. The first line shows the MariaDB prompt 'MariaDB [addressbook]>' followed by the command 'quit'. The second line shows the response 'Bye'. The third line shows the shell prompt '[root@server.dsadova.net my.cnf.d]#' with a white cursor block at the end.

```
MariaDB [addressbook]> quit
Bye
[root@server.dsadova.net my.cnf.d]#
```

Рис. 32: Выходим

13. Просмотрите список баз данных:

```
[root@server.dsadova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p
Enter password:
+-----+
|      Databases      |
+-----+
| addressbook         |
| information_schema   |
| mysql               |
| performance_schema   |
+-----+
[root@server.dsadova.net my.cnf.d]#
```

Рис. 33: Просматриваем список баз данных

14. Просмотрите список таблиц базы данных addressbook:

```
[root@server.dsadova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p addressbook
Enter password:
Database: addressbook
+-----+
| Tables |
+-----+
| city   |
+-----+
[root@server.dsadova.net my.cnf.d]#
```

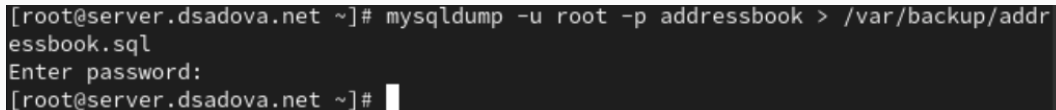
Рис. 34: Просматриваем список таблиц

1. На виртуальной машине server создайте каталог для резервных копий:

```
[root@server.dsadova.net ~]# mkdir -p /var/backup  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 35: Создаем каталог

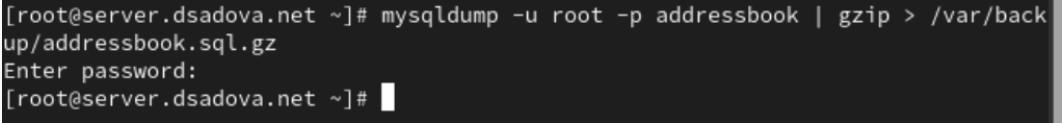
2. Сделайте резервную копию базы данных addressbook:

A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt is [root@server.dsadova.net ~]#. The command entered is mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql. The next line shows 'Enter password:' followed by a blank line. The final line shows the prompt [root@server.dsadova.net ~]# with a white cursor block.

```
[root@server.dsadova.net ~]# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 36: Создаем резервную копию

3. Сделайте сжатую резервную копию базы данных addressbook:

A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt is [root@server.dsadova.net ~]#. The command entered is mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz. The next line shows 'Enter password:' followed by a blank line. The final line shows the prompt again with a white cursor block.

```
[root@server.dsadova.net ~]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz
Enter password:
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 37: Создаем сжатую резервную копию

4. Сделайте сжатую резервную копию базы данных addressbook с указанием даты создания копии:

```
[root@server.dsadova.net ~]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date +/
var/backup/addressbook.%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz)
Enter password:
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 38: Создаем сжатую резервную копию с указанием даты

5. Восстановите базу данных addressbook из резервной копии:

```
[root@server.dsadova.net ~]# mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 39: Восстановим addressbook из резервной копии

6. Восстановите базу данных addressbook из сжатой резервной копии:

```
[root@server.dsadova.net ~]# zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root  
-p addressbook  
Enter password:  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 40: Восстановим addressbook из сжатой резервной копии

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На виртуальной машине `server` перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создайте в нём каталог `mysql`, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы MariaDB и резервную копию базы данных `addressbook`:

```
[root@server.dsadova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d
mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/var/backup
cp -R /etc/my.cnf.d/utf8.cnf /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d/
cp -R /var/backup/* /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d/utf8.cnf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mysql/var/backup/addressbook.20251005.0
93818.sql.gz'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mysql/var/backup/addressbook.sql'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mysql/var/backup/addressbook.sql.gz'? y
[root@server.dsadova.net server]#
```

Рис. 41: Создадим каталог mysql

2. В каталоге `/vagrant/provision/server` создайте исполняемый файл `mysql.sh`.
Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт:

```
ng.sh dns.sh boon.json dhcp.sh http.sh mysql.sh ✖ ✖ ✖
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
systemctl restart named
echo "Install needed packages"
dnf -y install mariadb mariadb-server
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mysql/etc/* /etc
mkdir -p /var/backup
cp -R /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/* /var/backup
echo "Start mysql service"
systemctl enable mariadb
systemctl start mariadb
if [[ ! -d /var/lib/mysql/mysql ]]
then
echo "Securing mariadb"
mysql_secure_installation <<EOF
y
123456
123456
y
y
y
y
EOF
echo "Create database"
mysql -u root -p123456 <<EOF
CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
EOF
mysql -u root -p123456 addressbook < /var/backup/addressbook.sql
fi
```

Рис. 42: Вносим изменения в файл mysql.sh в /vagrant/provision/server

- Изучили систему управления базами данных MariaDB. Поработали с созданием, редактированием, сжатием и восстановлением баз данных.